ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Преподаватель департамента программной инженерии ФКН НИУ ВШЭ	Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия", старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ Поздняков Д. А.	_____ Павлочев Н. А.
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА В ЖАНРЕ "ПОШАГОВАЯ СТРАТЕГИЯ/ ТАКТИКА" «THE HERO»

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05-03 81 01-1-ЛУ

Исполнители:
Студент группы БПИ246
_____ / Карнаухов Г. А. /
«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.05-03 81 01-1-ЛУ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА В ЖАНРЕ "ПОШАГОВАЯ СТРАТЕГИЯ/ ТАКТИКА" «THE HERO»

Пояснительная записка

RU.17701729.05.05-03 81 01-1

Листов 16

2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

АННОТАЦИЯ

Пояснительная записка - программный документ, содержащий схему алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решений.

Настоящая Пояснительная записка к программе «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика" «The Hero»» разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 19.404-79 [5] и содержит следующие разделы: «Введение», «Назначение и область применения», «Технические характеристики», «Ожидаемые технико-экономические показатели», «Источники, использованные при разработке», приложения.

В разделе «Введение» указано наименование программы и документ, на основании которого ведется её разработка.

Раздел «Назначение и область применения» содержит описание области применения программы и объекта, в котором используется программа.

Раздел «Технические характеристики» содержит описание постановки задачи, описание применяемых методов и алгоритмов, обоснование выбора технических и программных средств, описание организации входных и выходных данных, описание состава технических средств.

Раздел «Ожидаемые технико-экономические показатели» содержит технико-экономические показатели, обосновывающие преимущество выбранного варианта технического решения.

Раздел «Источники, использованные при разработке» содержит перечень научно-технических публикаций, нормативно-технических документов и других материалов, на которые есть ссылки в основном тексте.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.103-77 [2]: Обозначения программ и программных документов.
3. ГОСТ 19.105-78 [3]: Общие требования к программным документам.
4. ГОСТ 19.106-78 [4]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
5. ГОСТ 19.404-79 [5]: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
6. ГОСТ 19.701-90 [6]: Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.

Изменения к настоящей Пояснительной записке оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [7], ГОСТ 19.604-78 [8].

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ 4
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 5
2.1. Функциональное назначение 5
2.2. Область применения 5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7
3.1. Постановка задачи на разработку программы 7
3.2. Описание алгоритма функционирования программы 7
3.2.1. Общая архитектура 7
3.2.2. Структура основных модулей 8
3.2.3. Алгоритм основных сценариев 8
3.3. Обоснование принятых технических и технико-экономических решений 9
3.4. Описание организации входных и выходных данных 10
3.4.1. Входные данные 10
3.4.2. Выходные данные 11
3.5. Описание состава технических средств 12
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 13
4.1. Источники экономической эффективности 13
4.2. Ориентировочная оценка экономии 13
4.3. Качественные показатели 14
ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 15

1. ВВЕДЕНИЕ

Пояснительная записка - программный документ, содержащий схему алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решений.

Настоящая Пояснительная записка содержит сведения о программе «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика" «The Hero»» - компьютерной игре в жанре пошаговой стратегии/тактики, реализованной для персональных компьютеров под управлением операционной системы семейства Windows. Документ оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19.404-79 [5] и предназначен для технического обоснования принятых при разработке решений, описания общего алгоритма функционирования программы, описания организации входных и выходных данных, а также для приведения ориентировочной оценки экономической эффективности.

Условное обозначение программы - «The Hero». Наименование программы на английском языке - «The computer game in the «turn-based strategy/tactics» genre «The Hero»».

Разработка программы ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утверждённого академическим руководителем образовательной программы технического задания RU.17701729.05.05-03 ТЗ 01-1 (далее - ТЗ). Настоящий документ дополняет ТЗ и не отменяет приведённых в нём требований; в случае расхождения сведений приоритет имеет ТЗ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Функциональное назначение

Программа «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика" «The Hero»» предназначена для предоставления конечному пользователю возможности управлять героем и его армией в фэнтезийной вселенной, перемещаться по единственной тайловой карте мира, взаимодействовать с объектами карты, вступать в пошаговые тактические бои с нейтральными противниками, получать ресурсы и награды, развивать состав армии за счёт найма юнитов в постройках базы.

Программа реализует следующие функции:

- запуск приложения, навигация по главному меню, начало новой игры, продолжение сохранённой сессии, выход из приложения;
- сохранение и загрузка игрового состояния (состояние героя, состав и параметры армии, состояние карты, текущие ресурсы, прогресс по неделям);
- отображение тайловой карты мира, выбор цели перемещения, расчёт маршрута и пошаговое перемещение героя по клеткам с расходом очков движения;
- взаимодействие с объектами карты: сбор ресурсов, вступление в бой с нейтральными противниками («крипами») и статичными отрядами, переход к экрану базы и нейтральным строениям;
- проведение упрощённого пошагового боя на отдельном боевом экране без тактической сетки и позиционирования юнитов: формирование сторон, определение порядка ходов по инициативе, выбор цели атаки для каждого отряда, расчёт урона, учёт потерь, определение исхода боя и выдача награды;
- просмотр параметров героя, состава армии, характеристик и количества юнитов в каждом слоте, ограничений на размер армии;
- получение ресурсов за победы и за захват охраняемых точек, учёт ресурсов в экономике игры;
- взаимодействие с базой: найм новых юнитов в постройках за ресурсы с пополнением доступного количества каждые 7 ходов (игровая неделя) и накоплением невыбранного найма; улучшение построек до более высокого уровня; улучшение ранее нанятых юнитов до характеристик, соответствующих текущему уровню постройки;
- отображение пользовательского интерфейса: главное меню, экран карты, экран боя, экран базы/найма, информационные окна, окно настроек.

2.2. Область применения

Программа предназначена для применения в сфере интерактивных цифровых развлечений (видеоигр) и ориентирована на следующие категории конечных пользователей:

- поклонники классических пошаговых стратегий, в том числе пользователи, заинтересованные в фэнтезийной тематике (эльфы, орки и иные расы, характерные для жанра);
- пользователи, предпочитающие интеллектуальные и стратегические игровые механики, для которых важно действовать без давления времени и анализировать ситуацию на игровом поле;
- игроки, заинтересованные в коротких игровых сессиях с возможностью сохранения прогресса, понятным управлением и постепенным освоением механик;

- студенты и работающие пользователи, для которых критичны автономность игры, низкие системные требования и вариативность прохождения миссий.

Программа функционирует на оконечных пользовательских устройствах (персональные компьютеры и ноутбуки) под управлением операционной системы Windows.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Целевая аудитория жанра пошаговой стратегии/тактики характеризуется устойчивым интересом к проектам, сочетающим продуманное планирование, принятие решений в условиях ограниченных ресурсов и возможность выстраивания индивидуальных тактик. При этом значительная часть существующих игр жанра предъявляет повышенные требования к объёму контента, длительности игровых сессий и системным ресурсам, а также не предусматривает упрощённую боевую модель, пригодную для коротких сессий.

Поставлена задача разработки прикладной компьютерной программы, обеспечивающей следующие свойства:

1. единый игровой цикл «карта -> событие/бой -> награда -> усиление армии/базы», замкнутый в рамках одной игровой карты;
2. упрощённая боевая модель без тактической сетки и без позиционирования юнитов на поле боя - расчёт столкновения по списку отрядов с порядком ходов по инициативе и выбором цели атаки;
3. накопительная модель найма с привязкой к недельному циклу: пополнение доступных к найму юнитов происходит каждые 7 игровых ходов, невыбранный найм накапливается;
4. возможность улучшения построек базы и улучшения ранее нанятых юнитов до характеристик, соответствующих текущему уровню постройки;
5. сохранение и восстановление прогресса с поддержкой резервной копии последнего корректного сохранения;
6. низкий порог входа за счёт ограниченного набора механик, понятных правил и невысоких системных требований.

Указанные свойства в совокупности обеспечивают выделение программы среди существующих аналогов жанра (см. раздел 6 ТЗ) и формируют новизну предлагаемого решения.

3.2. Описание алгоритма функционирования программы

3.2.1. Общая архитектура

Программа реализована как модульный монолит в среде игрового движка Unity. В основу архитектуры положен принцип единого агрегата состояния игры (*GameState*), с которым взаимодействуют все игровые подсистемы. Логика игры не дублируется между экранами и компонентами интерфейса.

Архитектура программы включает четыре слоя:

- **Доменный слой** - основные сущности предметной области: герой, армия, отряд (*Squad*), тип юнита (*UnitType*), ресурс, награда, состояние карты, состояние базы;
- **Слой подсистем** - модули карты (*MapModule*), боя (*CombatModule*), базы (*BaseModule*), экономики (*EconomyModule*), сохранения (*SaveSystem*);
- **Слой представления** - пользовательские экраны и окна, реализованные средствами Unity uGUI и TextMeshPro;

- **Инфраструктурный слой** - сериализация JSON (Newtonsoft.Json), загрузка конфигурации, локализация, аудиоподсистема, файловый ввод-вывод.

3.2.2. Структура основных модулей

Модуль состояния игры (*GameState*) хранит текущее состояние игры как единый агрегат: состояние героя, состав армии, ресурсы, состояние карты, состояние базы, счётчик игровых дней и недель, выбранную сложность, пользовательские настройки, флаги посещения объектов и результаты боёв.

Модуль карты мира (*MapModule*) хранит модель тайловой карты, координаты клеток, доступность клеток, размещение объектов карты, рассчитывает маршрут от текущего положения героя к выбранной цели, контролирует расход очков движения и завершает перемещение по достижении цели или исчерпании очков. Перемещение героя по клеткам выполняет компонент *HeroMover*.

Модуль объектов карты и взаимодействий обрабатывает достижение выбранного объекта и запускает соответствующий сценарий: сбор ресурса, переход в бой, выдачу награды, открытие экрана базы, захват либо пометку нейтрального строения как использованного.

Модуль героя и армии хранит параметры героя, состав армии, слоты армии, типы и количество юнитов в каждом отряде, а также ограничения на размер армии.

Модуль юнитов и характеристик содержит определения типов юнитов и их параметров (здоровье или численность, атака, защита, урон, инициатива). Параметры юнитов и баланс игры задаются через JSON-конфигурации.

Боевой модуль (*CombatModule*) реализует упрощённую пошаговую боевую систему. Получает на вход состав сторон, параметры юнитов и очерёдность по инициативе, выполняет расчёт столкновения и возвращает результат боя в виде структуры *CombatResult* (потери, исход боя, награды). Тактическая сетка и позиционирование отрядов отсутствуют.

Модуль базы и найма (*BaseModule*) хранит постройки базы, уровни построек, доступные типы юнитов, накопленный объём найма, правила пополнения по недельному циклу и операции улучшения построек и юнитов.

Модуль экономики (*EconomyModule*) реализует начисление, списание и проверку достаточности ресурсов при найме и улучшениях.

Подсистема сохранения (*SaveSystem*) собирает текущее игровое состояние, сериализует его в JSON-формат с использованием библиотеки Newtonsoft.Json, выполняет запись на диск с поддержкой резервной копии последнего корректного сохранения, валидацию данных при загрузке и обработку несовместимости версий.

3.2.3. Алгоритм основных сценариев

Алгоритм сценария *перемещения героя по карте*:

1. игрок выбирает на карте целевую клетку или объект;
2. модуль карты рассчитывает кратчайший доступный маршрут от текущего положения героя до выбранной цели;
3. компонент *HeroMover* последовательно перемещает героя по клеткам маршрута, расходуя очки движения;

4. при достижении объекта карты модуль взаимодействий запускает соответствующий сценарий (сбор ресурса, бой, открытие базы, захват строения);
5. состояние карты, героя и армии фиксируется в *GameState*.

Алгоритм сценария *пошагового боя*:

1. модуль карты передаёт боевому модулю состав сторон (армия игрока и отряд противника), параметры юнитов и параметры награды;
2. боевой модуль формирует общую очередь ходов по инициативе юнитов;
3. на ходе игрока для каждого активного отряда игрок выбирает отряд противника в качестве цели атаки;
4. выполняется расчёт урона без учёта позиционирования на поле боя; обновляется здоровье/численность отрядов; гибель юнитов учитывается в составе армии;
5. при завершении раунда очередь повторно проходит по выжившим отрядам;
6. бой завершается победой одной из сторон или поражением; в составе армии игрока сохраняется столько юнитов, сколько выжило, без автоматического восстановления;
7. в случае победы боевой модуль формирует структуру *CombatResult* с описанием потерь и наград и возвращает её модулю карты;
8. награды (ресурсы, опыт, артефакты) применяются к *GameState*.

Алгоритм сценария *завершения хода и пополнения найма*:

1. игрок инициирует завершение текущего игрового хода (один игровой день);
2. фиксируются и применяются все выполненные за ход действия (перемещения, взаимодействия с объектами, сбор ресурсов, результаты боёв);
3. инкрементируется счётчик ходов внутри игровой недели; при достижении 7 ходов завершается игровая неделя и в постройках базы пополняется доступное количество юнитов для найма; невыбранный за прошлые недели найм накапливается;
4. выполняется автосохранение игрового состояния и формирование резервной копии предыдущего сохранения.

3.3. Обоснование принятых технических и технико-экономических решений

Выбор игрового движка Unity (LTS). В качестве среды разработки выбран движок Unity в редакции долгосрочной поддержки. Движок предоставляет готовую инфраструктуру для работы со сценами, объектами, компонентами, анимациями и пользовательским интерфейсом, что обеспечивает реализацию замкнутого игрового цикла «карта -> бой -> награда -> усиление армии/базы» без избыточной сложности и в установленные сроки. Выбор Unity LTS обеспечивает стабильность API на горизонте сопровождения программы.

Выбор языка C#. Для разработки игровой логики выбран язык C# как основной язык программирования движка Unity. Применение C# обеспечивает строгую типизацию, удобную реализацию доменных сущностей и подсистем, а также интеграцию с инструментами рефакторинга и отладки в средах Rider и Visual Studio. Комментарии в исходном коде выполняются на русском языке.

Выбор средств пользовательского интерфейса. Для реализации экранов главного меню, карты, боя, базы/найма, информационных окон и окна настроек используются стандартные средства Unity UI (uGUI). Для качественного отображения текста в интерфейсе используется компонент

TextMeshPro. Применение стандартных средств движка позволяет избежать подключения сторонних UI-фреймворков и обеспечить корректное отображение элементов интерфейса при разрешениях 1280×720 и выше.

Выбор формата JSON и библиотеки Newtonsoft.Json. Для хранения данных сохранений, пользовательских настроек и конфигураций баланса (характеристики юнитов, параметры построек, награды, состав противников) выбран формат JSON и библиотека Newtonsoft.Json. Формат JSON обеспечивает читаемость данных, удобство отладки и переносимость сохранений между устройствами при одинаковой версии игры. Библиотека Newtonsoft.Json является фактическим стандартом сериализации для C# и Unity.

Выбор системы контроля версий. Для хранения исходного кода и материалов проекта используется система Git с удалённым репозиторием на GitHub. Это обеспечивает сохранность результатов, доступ к истории изменений, удобную работу с ветками и возможность отката к стабильным версиям.

Решение об отказе от тактической сетки в бою. В соответствии с разделом 3.1 ТЗ боевой экран реализуется без тактического поля и без позиционирования юнитов на клеточной сетке. Расчёт боя выполняется по списку отрядов с порядком ходов по инициативе и выбором цели атаки. Решение снижает требования к интерфейсу и производительности, упрощает алгоритмическую часть и обеспечивает предсказуемую длительность боя при типичных размерах отрядов.

Решение о недельном цикле найма. Найм юнитов в постройках базы пополняется каждые 7 ходов (игровая неделя), невыбранное количество накапливается. Решение моделирует продолжительность игровой сессии и снимает с игрока обязанность забирать найм каждой недели, что соответствует требованиям раздела 3.1 ТЗ и поддерживает «компактный» характер игровой сессии.

3.4. Описание организации входных и выходных данных

3.4.1. Входные данные

К входным данным программы относятся:

Наименование	Источник	Формат / ограничения
Действия и команды игрока	Клавиатура и мышь оконечного устройства	События ввода: выбор объектов и точек на карте, навигация по меню, подтверждение и отмена действий, управление в бою
Файлы сохранений игрового состояния	Файловая подсистема ОС	JSON; обязательные поля: версия формата, состояние героя, состав армии, состояние карты, ресурсы, прогресс по неделям
Файлы пользовательских настроек	Файловая подсистема ОС	JSON или иной сериализуемый формат: громкость, выбранный язык интерфейса, уровень сложности
Конфигурации баланса	Каталог ресурсов программы	JSON: характеристики юнитов, параметры построек, награды, состав противников
Графические ресурсы	Каталог ресурсов программы	PNG (основной), JPEG (фоновые изображения)
Аудиоресурсы	Каталог ресурсов программы	WAV или OGG (основной), MP3 допускается

При загрузке файлов сохранений выполняется валидация структуры, диапазонов значений и наличия обязательных сущностей. При обнаружении повреждённого файла или несовместимой версии программа выводит понятное сообщение пользователю и предлагает загрузку резервной копии или создание новой игры.

3.4.2. Выходные данные

К выходным данным программы относятся:

- отображение состояния игры через элементы пользовательского интерфейса: параметры героя и армии, текущие ресурсы, состояние карты, результаты боя, сообщения о событиях;
- воспроизведение звуковых эффектов и музыкального сопровождения;
- файлы сохранений игрового состояния, формируемые для последующей загрузки и содержащие не менее: состояние героя, состав и параметры армии, состояние карты (собранные ресурсы, побеждённые противники, посещённые объекты), текущие ресурсы, прогресс по неделям;
- резервная копия последнего корректного сохранения, формируемая перед каждым автосохранением.

Формат файлов сохранений документируется и предусматривает контроль целостности (поле версии формата, проверка обязательных полей). Файлы сохранений совместимы в пределах одной мажорной версии программы.

3.5. Описание состава технических средств

Программа функционирует на оконечном пользовательском устройстве (персональный компьютер или ноутбук) под управлением операционной системы Windows. Минимальный и рекомендуемый состав технических средств приведён в таблице 1.

Параметр	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
Операционная система	Windows 10	Windows 11
Процессор	Двухъядерный CPU 2,5 ГГц и выше (или эквивалент)	Четырёхъядерный CPU 3,0 ГГц и выше (или эквивалент)
Оперативная память	4 ГБ	8 ГБ
Видеоподсистема	Интегрированная графика с поддержкой DirectX 11 / OpenGL 3.3 (или эквивалент), видеопамять от 1 ГБ при наличии дискретной	Дискретная видеокарта уровня GTX 1050 / RX 560 или выше (или эквивалент), видеопамять от 2 ГБ
Свободное место на диске	2 ГБ	4 ГБ

Таблица 2. Минимальный и рекомендуемый состав технических средств

Конкретные требования могут уточняться в зависимости от объёма графических и звуковых ресурсов, а также настроек качества.

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Источники экономической эффективности

Экономическая эффективность применения программы достигается за счёт следующих факторов:

- низкие требования к аппаратному обеспечению конечного устройства, что расширяет потенциальную аудиторию и не требует от пользователя приобретения специализированного оборудования;
- компактный объём поставки и ограниченный набор механик, что снижает затраты на разработку, сопровождение и обновление программы по сравнению с проектами жанра, использующими тактическую боевую сетку, нескольких героев под управлением ИИ и обширную систему артефактов;
- использование свободно доступных средств разработки (Unity LTS, .NET, Newtonsoft.Json, Git, GitHub) и стандартных форматов хранения данных (JSON, PNG, WAV/OGG), что устраняет затраты на лицензирование сторонних компонентов;
- упрощённая боевая модель без тактической сетки и без активных AI-соперников, что снижает трудоёмкость реализации и тестирования.

4.2. Ориентировочная оценка экономии

Ориентировочная оценка экономии относительно полнофункционального аналога жанра (с тактическим полем боя, несколькими героями под управлением ИИ, развитой системой артефактов и инвентарём) приведена в таблице 2 и носит сравнительный характер по составу реализуемых функций. Численные значения совокупной стоимости разработки и сопровождения определяются принятой моделью оплаты труда исполнителя и могут быть уточнены при подготовке сметы внедрения.

Группа функций	Разрабатываемая программа	Полнофункциональный аналог
Глобальная карта и перемещение героя	Реализована	Реализована
Пошаговый бой	Реализован (без тактической сетки)	Реализован (с тактической сеткой)
Параметры юнитов и инициатива	Реализованы	Реализованы
База, найм, недельный цикл	Реализованы	Реализованы
Улучшение построек и юнитов	Реализованы	Реализованы
Несколько героев и активные AI-соперники	Не реализованы (вне объёма ТЗ)	Реализованы
Инвентарь и экипировка артефактов	Реализованы (упрощённо)	Реализованы (полностью)
Сохранение и загрузка	Реализованы	Реализованы
Журнал событий и настройки	Реализованы	Реализованы

Таблица 3. Сравнение реализуемого объёма функций по группам

4.3. Качественные показатели

К качественным показателям эффективности применения программы относятся:

- низкий порог входа для нового пользователя за счёт ограниченного набора механик, понятных правил и упрощённой боевой модели;
- возможность игры короткими сессиями с сохранением прогресса, что соответствует ожиданиям целевой аудитории (студенты и работающие пользователи);
- предсказуемая длительность боя и игровой сессии за счёт отсутствия тактического перемещения и активных AI-соперников;
- автономность игры (отсутствие необходимости в подключении к внешним сервисам, мультиплеере, облачных сохранениях);
- базовая поддержка русского и английского языков интерфейса.

ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов.
1. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов.
1. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам.
1. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
1. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
1. ГОСТ 19.701-90: Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.
1. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений.
1. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом.
1. RU.17701729.05.05-03 ТЗ 01-1. Компьютерная игра в жанре «пошаговая стратегия/тактика» «The Hero». Техническое задание.
1. Документация Unity. URL: https://docs.unity3d.com/ (дата обращения: 09.05.2026).
1. Документация Newtonsoft.Json. URL: https://www.newtonsoft.com/json/help/html/Introduction.htm (дата обращения: 09.05.2026).
1. Исходный код программы. URL: https://github.com/karnaukhovGA69/Computer-game-The-Hero-.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					